

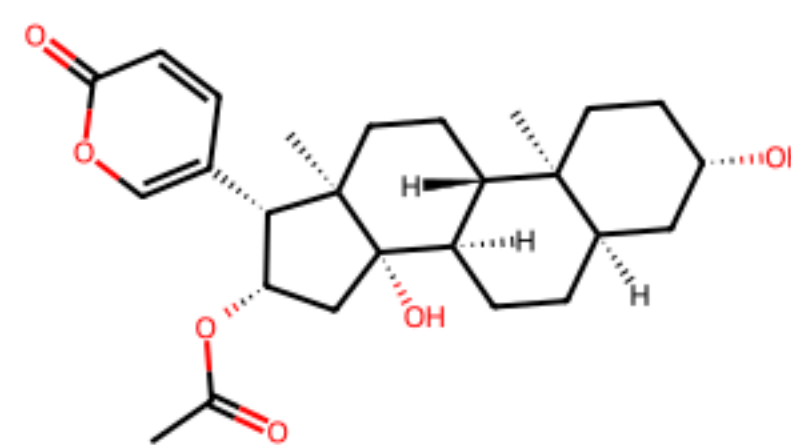
结论先讲清楚

01

bufotalin本轮为什么可以判定闭合

一句话结论

这次的闭合不是说原生ChemEnzy一步到位，也不是说图片识别直接给了路线。真正成立的是一条被拆开审计、再拼回来的半合成路线：先用文献结构链从bufotalin逆推到compound 11，再证明compound 11这个子目标可以由stock闭合，最后用拼接工具检查两个片段的交界分子完全一致。



bufotalin



现场规划器	文献链	子目标	拼接
通过	15 步	20/56	24 步
运行语义合法	目标一致	通过验证	从stock到目标

边界

所以这里的结论是“stock → compound 11 → bufotalin”的拼接半合成路线闭合。原生和引导ChemEnzy的失败证据仍然保留在审计里，不会被最终结论隐藏。

从SMILES到最终结论的中文流程

1. 结构预检

解析SMILES，得到规范结构、分子式、手性中心、环数和天然产物风险标签。非法结构直接停止。

2. 现场规划器

让规划器给出工具计划，但先过格式门。字段、工具名、运行语义不合格就不执行工具。

3. 原生 ChemEnzy

先让逆合成引擎搜索路线。这里的闭合只是原始输出，不能直接代表系统最终闭合。

4. 路线验证器

逐条检查目标身份、stock闭合、隐藏高级中间体、大原子跳变和同骨架假闭合。

5. 文献/检索入口

如果路线不闭合或疑似假闭合，就进入frontier、文献、source access和PDF fallback。

6. PDF 与文献结构链

PDF先变成页面、截图、文本片段和证据清单；只有结构化产物/反应物SMILES通过RDKit和链连续性后才成为路线证据。

7. 引导重跑 / 子目标

文献链的末端或frontier可以发起子目标搜索。子目标闭合只说明这个子目标可解。

8. 拼接审计

检查文献链末端与子目标是否同一分子；通过后才把两个片段拼为完整路线。

9. 最终结论

确定性验证器汇总证据，输出闭合、未闭合或假闭合拒绝等结论。

三个最重要的硬门

03

防止规划器或路线生成器过度宣称

硬门一：规划器格式

规划器只能提出计划，不能越过格式门。现在运行语义必须落在合法枚举里；对象形式会被记录规范化审计，非法语义仍然拒绝。

硬门二：路线验证器

ChemEnzy
的原始闭合不是最终闭合。路线验证器会拒绝隐藏高级中间体、同骨架假闭合、大原子跳变和目标不一致的路线。

硬门三：拼接身份审计

子目标闭合不会自动升级为目标闭合。只有文献链末端的规范
SMILES和InChIKey
与子目标完全一致，且文献链、子目标验证都通过，拼接才成立。

bufotalin 对应结果

本轮现场规划器已通过：运行语义=canonical_agent_controller，工具计划包含
PDF、文献结构链、子目标搜索和拼接审计。



按执行顺序看，不混淆失败与成功

通过

现场规划器

格式门通过，运行语义=canonical_agent_controller

失败

原生 ChemEnzy

303.173s, 179条候选路线，通过验证=0

超时但留痕

open research

930.123s, 原因：open_structure_research_timeout；后续仍使用本地PDF继续

通过

PDF 重处理

重新渲染4页，生成3个crop

通过

文献结构链

15步，terminal到compound 11

失败

引导重跑补跑

327.683s, 验证器仍判fake_closed_rejected

通过

compound 11 子目标

20 / 56条路线通过，最佳名次=2

通过

拼接 + 最终结论

拼接24步，最终结论=solved

运行目录: bufotalin_stitched_fullflow_existing_pdf_20260608_0345

失败不是坏事，是防止假闭合

原生 ChemEnzy

原生ChemEnzy真实跑了303.173秒，产生179条候选路线。但路线验证器接受数是0，原因包括：advanced_same_scaffolds、large_atom_jump、no_verifier_accepted_stock_closed_route。

引导补跑

修复后的引导补跑也真实执行了327.683秒，但仍被路线验证器判为fake_closed_rejected。这说明文献插件不能强行覆盖验证器。

关键区别

这和最终闭合不矛盾：失败的是“直接从目标跑出完整stock route”的尝试；成功的是“文献链先到compound 11，再单独证明compound 11可解，然后精确拼接”。系统把这两类证据分开审计，所以不会把假闭合当成功。



拼接为什么成立

07

不是把两段随便拼起来，而是有身份审计

交界分子一致

文献链末端和子目标的规范SMILES与InChIKey完全一致。交界分子
InChIKey=AEMFNILZOJDQLW-MGGVOPSTSA-N。

目标身份一致

输入bufotalin
与文献链目标也通过身份审计：目标一致=True。
。因此文献链确实服务于当前目标，不是相似物路线。
。

拼接路线

stock 到 compound 11 : 9 步



compound 11 到 bufotalin : 15 步

合计24步；方向是stock → 文献terminal → 目标天然产物。

完整路线的含义

最终拼接路线共24步：前半段是stock到compound 11的9步已验证子目标路线；后半段是compound 11到bufotalin的15步文献结构链。

最终判定

最终结论=solved，闭合=True，stock审计通过=True。子目标验证器中仍有large_atom_jump警告，因为部分候选失败；但存在通过验证的路线并通过stock closure，因此作为警告保留。

只列复现和质疑时真正有用的文件

审计入口

总摘要：bufotalin_stitched_fullflow_summary.json；全流程关键数字和最终结论
现场规划器：codex_planner_run_record.json；确认live planner和运行语义
PDF证据：literature_pdf_structure_evidence.json；确认本地PDF、重渲染页和截图
文献链验证：visual_structure_chain_validation.json；确认15步链连续且目标一致
文献结构链：source_detail_route_chain_audit.json；确认terminal到compound 11
子目标搜索：route_expansion_subgoals/；确认compound 11的验证结果
拼接审计：stitched_semisynthesis_route.json；确认交界分子身份一致
最终结论：final_verdict.json；系统最终闭合判定
引导补跑：guided_chemenzy_patched_tool_call.json；确认引导重跑真实执行但被拒
负例保留：artifact_bundle_validation.json；确认假闭合和超时证据没有被隐藏

阅读顺序建议

这版报告只讲流程和判断逻辑，不写实验步骤。完整绝对路径保存在配套JSON和审计JSON中；如果要质疑闭合，优先检查文献结构链、compound 11验证器和拼接身份审计。